

Desviación Típica

Wilson A. Becerra H.

2026-09-24

Concepto de Desviación Típica y Dispersión

En estadística, la **desviación típica** (o desviación estándar, representada por la letra griega σ o s) es una medida de dispersión que nos indica cuánto se alejan los datos individuales respecto a la media aritmética ($\bar{x}$) del conjunto.

Definición Teórica

1. **Media** ($\bar{x}$): Representa el centro de gravedad de la distribución de datos.
2. **Desviación Típica** (σ): Mide el promedio de las distancias de cada dato respecto a la media.
 - **Baja dispersión** (σ pequeña): Los datos están concentrados muy cerca de la media (conjunto homogéneo).
 - **Alta dispersión** (σ grande): Los datos están más dispersos o alejados de la media (conjunto heterogéneo).

Formulación Matemática

Para una muestra de n datos, la desviación típica se calcula como:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Ejemplo Práctico

Imaginemos tres grupos de estudio con la misma edad media ($\bar{x} = 17$ años), pero con distribuciones muy distintas:

Grupo	Edades	Media ($\bar{x}$)	Desviación Típica (σ)
Grupo 1	15, 16, 17, 17, 18, 19	17	1.41
Grupo 2	14, 15, 15, 18, 19, 21	17	2.76
Grupo 3	13, 14, 15, 17, 20, 23	17	3.85

- **Conclusión:** Aunque la edad media es idéntica en los tres grupos, el **Grupo 3** tiene mucha más variabilidad de edades que el **Grupo 1**.
-

```

#Edades de 3 personas
edad1 <-c(15,16,17,17,18,19); edad1

## [1] 15 16 17 17 18 19
edad2 <-c(14,15,15,18,19,21); edad2

## [1] 14 15 15 18 19 21
edad3 <-c(13,14,15,17,20,23); edad3

## [1] 13 14 15 17 20 23
df_edades <- data.frame(edad1, edad2, edad3)
df_edades

##      edad1 edad2 edad3
## 1      15     14     13
## 2      16     15     14
## 3      17     15     15
## 4      17     18     17
## 5      18     19     20
## 6      19     21     23
p1<-mean(edad1); p1

## [1] 17
p2<-mean(edad2); p2

## [1] 17
p3<-mean(edad3); p3

## [1] 17
df_promedios <- data.frame(persona1 = p1, persona2 = p2, persona3 = p3)
df_promedios

##      persona1 persona2 persona3
## 1          17          17          17
des1<-sd(edad1);des1

## [1] 1.414214
des2<-sd(edad2);des2

## [1] 2.75681
des3<-sd(edad3);des3

## [1] 3.847077
df_desviaciones <- data.frame(persona1 = des1, persona2 = des2, persona3 = des3)
df_desviaciones

##      persona1 persona2 persona3
## 1 1.414214 2.75681 3.847077
# 1. Datos
edad1 <- c(15, 16, 17, 17, 18, 19)
edad2 <- c(14, 15, 15, 18, 19, 21)

```

```

edad3 <- c(13, 14, 15, 17, 20, 23)

# 2. Márgenes
par(bg = "#F8F9FA", mar = c(5, 5, 4, 2))

# 3. Dibujar gráfico base
stripchart(
  list("Grupo 1\n( = 1.41)" = edad1,
       "Grupo 2\n( = 2.76)" = edad2,
       "Grupo 3\n( = 3.85)" = edad3),
  method = "jitter",
  jitter = 0.1,
  pch = 19,
  col = c("#2B5C8F", "#D95F02", "#7570B3"),
  cex = 1.8,
  vertical = TRUE,
  ylab = "Edad (años)",
  main = "Comparación de Dispersión (Desviación Típica)",
  ylim = c(11, 25)
)

# 4. Capas adicionales en orden correcto
grid(nx = NA, ny = NULL, col = "gray80", lty = "dotted")
abline(h = 17, col = "#E41A1C", lty = 2, lwd = 2)

# Leyenda dentro del gráfico (arriba a la derecha)
legend("topright",
       legend = "Media = 17",
       col = "#E41A1C",
       lty = 2,
       lwd = 2,
       bty = "n",
       text.font = 2,
       text.col = "#E41A1C")

```

Comparación de Dispersión (Desviación Típica)

